Circuitos retificadores

1 - Conceitos relacionados

Tensão alternada, diodos, circuitos retificadores.

2 – Objetivos

Medir e analisar a forma de sinais elétricos em regime de corrente alternada aplicados a circuitos retificadores simples.

3 - Método utilizado

Sinais elétricos são aplicados em circuitos retifica dores simples e medidos com o uso de osciloscópio.

4 - Equipamentos

1 osciloscópio 20 MHz com dois canais
1 multímetros digital
1 módulo transformador 127-220V/12+12V
1 módulo retificador de meia onda
1 módulo retificador de onda completa
1 módulo retificador em ponte de diodo
1 módulo retificador duplicador de tensão
2 capacitor capacitores (10μF e 220 μF)
2 resistores (1KΩ e 100 kΩ)
1 cabos de alimentação PB-plug
2 cabos BNC-jacaré
6 cabos PB-PB

5 - Fundamentos Teóricos

A maioria dos equipamentos eletro eletrônicos de uso domésticos e equipamentos utilizados em laboratórios opera com tensão contínua menor que 110V. Para o funcionamento adequado desses equipamentos é necessário que a tensão da rede elétrica seja reduzida, retificada e filtrada a valores apropriados.

A redução da tensão da rede geralmente é feita com o uso de transformadores de tensão. A retificação é realizada por dispositivos chamados diodos retificadores, e a filtragem por circuitos que compostos por capacitores ou capacitores associados a indutores.

Entre os circuitos retificadores podemos citar o circuito retificador de meia onda, de onda completa com terminal central, o circuito retificador de onda completa em configuração de ponte de diodo, e ainda circuitos retificadores duplicadores ou multiplicadores de tensão.

5.1 – Diodo retificador

O processo de retificação de um sinal elétrico de corrente alternada consiste em fazer com que um sinal AC (Alternating Current) seja transformado em um sinal DC (Direct Current). A realização desse processo exige um dispositivo chamado diodo retificador que permite a passagem da corrente elétrica em um sentido (corrente direta) e não permita a passagem da corrente elétrica no sentido contrário (corrente reversa). Na Figura 1 é apresentada a curva característica da corrente em função da tensão aplicada em um diodo retificador ideal. Com a aplicação da tensão no sentido direto da polarização do diodo, a corrente elétrica é positiva com alta intensidade, com a aplicação da tensão no sentido inverso da polarização do diodo, a corrente elétrica é nula.

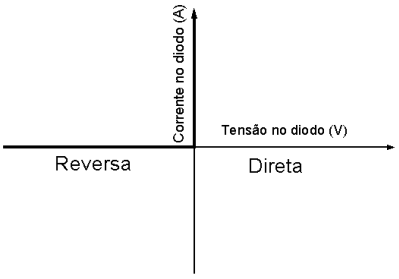


Figura 1 - Curva característica tensão-corrente de um retificador ideal.

A curva apresentada na Figura 1 mostra que um retificador ideal tem resistência nula quando a tensão é aplicada com polaridade direta e resistência infinita quando a tensão é aplicada com a polaridade reversa.

O retificador mais utilizado e que apresenta características muito próximas do retificador ideal é o diodo de junção p-n, que é constituído por um pedaço de material semicondutor (geralmente silício ou germânio) dopado tipo-P e outro pedaço dopado tipo-N, conforme diagrama apresentado na Figura 2.



Figura 2 - Representação de um diodo de junção.

O semicondutor dopado tipo-N apresenta excesso de cargas moveis negativas (e por isso chamado de semicondutor tipo –n) e pedaço tipo-P apresenta

Circuitos retificadores

excesso de cargas móveis positivas (semicondutor tipo p). A polarização direta no diodo com junção p-n é obtida quando se aplica uma tensão positiva no lado p e tensão negativa no lado n.

As curvas características de diodos retificadores típico de germânio e de silício são apresentadas na

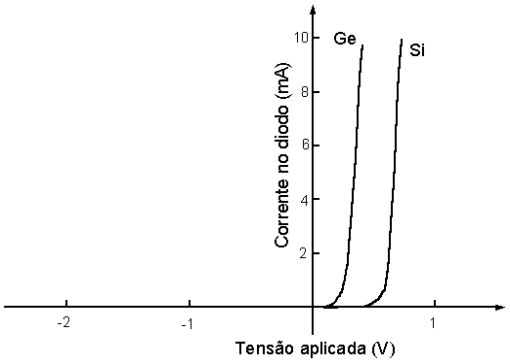


Figura **3**. A corrente direta em ambos os diodos aumenta muito rapidamente para potenciais maiores que alguns décimos de volt e mesmo em valores grandes de tensões reversas, a corrente em cada diodo é desprezível. No diodo de Ge a tensão direta necessária para que haja condução é aproximadamente 0,6 V.

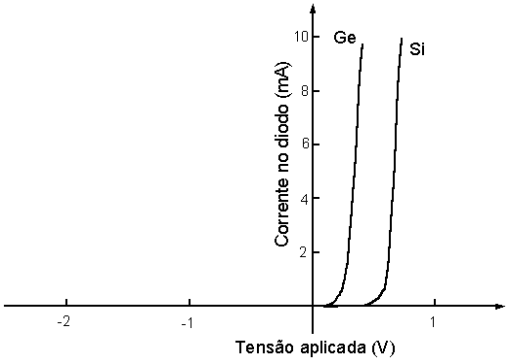


Figura 3 - Curva característica para os diodos de junção de germânio e silício.

Na Figura 4 são apresentados os símbolos utilizados em diagramas de circuitos para representar o diodo retificador de junção p-n. Nesta representação, o triângulo representa o anodo e a barra vertical representa o catodo. O sentido da seta representada pelo triângulo indica o sentido seguido pela passagem da corrente elétrica convencional.

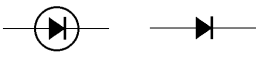


Figura 4 - Símbolos utilizados em diagramas de circuitos para representar um diodo semicondutor.

5.2 – Circuitos retificadores

Existem várias maneiras de utilizar o diodo na construção de circuitos retificadores, sendo possível a retificação de meia onda, de onda completa e ainda retificação com duplicação ou multiplicação da tensão de pico da fonte geradora.

Na Figura 5 é apresento o diagrama do circuito retificador de meia onda. Este circuito é construído com um diodo ligado em série com um resistor de carga e com uma fonte de tensão alternada.

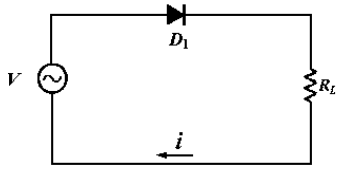


Figura 5 – Diagrama do circuito do retificador de meia onda.

Neste circuito o diodo conduz se a fonte polarizar o diodo diretamente, fazendo com que haja passagem de corrente durante esse semiciclo. No semiciclo seguinte o diodo é polarizado reversamente, não havendo fluxo de corrente elétrica. Na Figura 6a é apresentada a forma de onda da tensão senoidal aplicada a um circuito retificador de meia onda, e na Figura 6b a forma de onda da corrente elétrica que passa através do diodo no mesmo circuito. No Circuito retificador de meia onda só há corrente durante os semiciclos positivos.

Circuitos retificadores

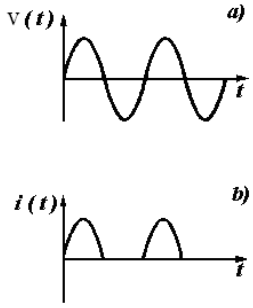


Figura 6 - a) Forma de onda da tensão aplicada e b) forma de onda da corrente que circula através do circuito retificador de meia onda.

Na Figura 7 é apresento o diagrama do circuito retificador onda completa com derivação central.

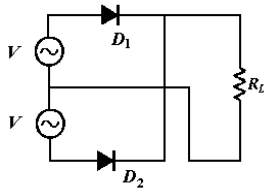


Figura 7 - Diagrama do circuito retificador de onda completa com derivação central.

Na Figura 8 é apresentado o diagrama do circuito retificador onda completa utilizando ponte de diodo.

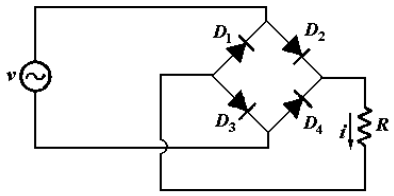


Figura 8 – Diagrama do circuito retificador de onda completa, em ponte de diodo.

Na Figura 9a é apresentada a forma de onda da tensão senoidal aplicada ao circuito retificador, e na Figura 9b a forma de onda da corrente elétrica que na saída do circuito retificador de onda completa. Tanto o circuito retificador com derivação central como o circuito em ponte de diodo apresentam esta forma de onda. No circuito retificador de onda completa há corrente nos semiciclo positivo e no semiciclo negativo.

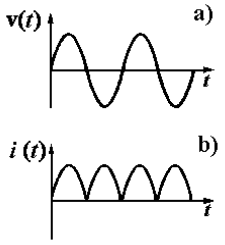


Figura 9 - a) Forma de onda da tensão aplicada e b) forma de onda da corrente que circula através do circuito retificador de onda completa.

Na Figura 10 é apresento o diagrama do circuito retificador duplicador de onda completa.

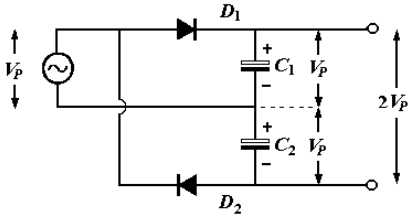


Figura 10 – Diagrama do circuito retificador duplicador de tensão.

A saída deste circuito fornece uma tensão igual ao dobro da tensão de pico do sinal de entrada.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Meia onda

1. Identificar os componentes fornecidos;
2. Conectar a alimentação de 127 V na entrada 127 V do transformador de alimentação;
3. Conectar uma das saídas de 12V do transformador na entrada do *módulo retificador de meia onda*;
4. Posicionar o seletor de entrada do osciloscópio em gnd e alinhar o traço dos dois canais no centro da tela;
5. Posicionar o seletor de entrada em DC nos dois canais;
6. Medir[1] o valor da tensão entre os pontos a-b com o canal 1 do osciloscópio e com o multímetro. Fazer o registro em um esboço da forma de onda;

[1] Somente um dos terminais "terra" das pontas de prova do osciloscópio deve ser utilizado num mesmo circuito.

Circuitos retificadores

7. Medir o valor da tensão entre os pontos c-d com o canal 2 do osciloscópio e com o multímetro. Fazer o registro em um esboço da forma de onda;
8. Conectar um capacitor de 1 μF em paralelo com o resistor de carga e medir o valor da tensão entre os pontos c-d com canal 2 do osciloscópio e com o multímetro. Fazer o registro em um esboço da forma de onda;
9. Conectar um capacitor de 100 μF em paralelo com o resistor de carga e medir o valor da tensão entre os pontos c-d com o canal 2 do osciloscópio e com o multímetro. Fazer o registro em um esboço da forma de onda.

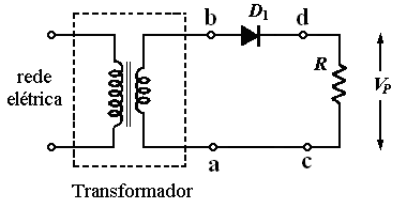


Figura 11 - Diagrama da montagem experimental para avaliar o circuito retificador de meia onda.

Prática 2 – Onda completa com derivação central

1. Repetir os procedimentos de 1 até o 9 da Prática 1, no módulo retificador de onda completa com derivação central.

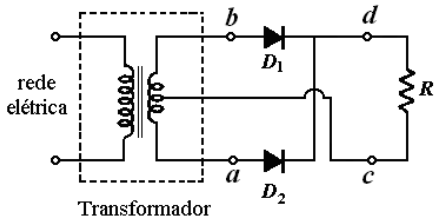


Figura 12 - Diagrama do circuito retificador de onda completa com derivação central.

Prática 3 – Onda completa com ponte de diodo

1. Repetir os procedimentos de 1 até o 9 da Prática 1, utilizando no módulo retificador de onda completa com ponte de diodo. Medir[2] os valores da tensão apenas com o canal 1 do osciloscópio e com o multímetro;

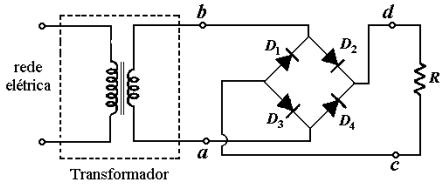


Figura 13 - Diagrama do circuito retificador de onda completa com ponte de diodo.

Prática 4 – Duplicador de tensão

1. Repetir os procedimentos de 1 até o 7 da Prática 1, utilizando o *módulo retificador de onda completa com ponte de diodo.* Medir[2] os valores da tensão apenas com o canal 1 do osciloscópio e com o multímetro.

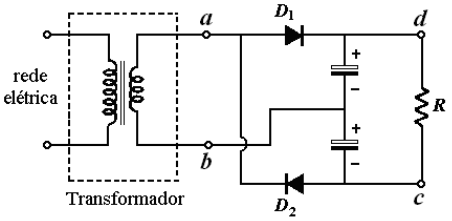


Figura 14 - Diagrama do circuito retificador de onda completa com duplicador de tensão.

[2] Como não há "terra" comum entre o sinal de entrada e o de saída do circuito, a medição da tensão de entrada e da de saída **não** deve ser feita ao mesmo tempo no osciloscópio.

Circuitos retificadores

7 – Análise

1. Desenhar o diagrama do circuito utilizado e o esboço das formas de onda observadas, fornecendo os valores de tensão de pico e a tensão DC;
2. Calcular a tensão eficaz V_{ef} e sua incerteza;
3. Comparar o valor da tensão eficaz calculada com a tensão medida com o multímetro;
4. Comparar o esboço da forma de onda em tensão alternada, com a forma de onda retificada antes de ser filtrada e após ser filtrada, fazendo os comentários relevantes.

Repetir os procedimentos de análise para as outras Práticas realizadas.

Referências Bibliográficas

1. Duarte, J.L., Appoloni, C.R., Toginho Filho, D.O., Zapparoli, F.V.D.,Roteiros de Laboratório– Laboratório de Física Geral II – 1ª Parte (Apostila), Londrina, 2002.
2. Brophy, J. J. – **Eletrônica Básica** – Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1978.
3. 2. Millman, J. Halkias, C. C. – **Eletrônica** – vol.1 - São Paulo: McGraw–Hill do Brasil, 1981.